

Test 1 0 ข้อ • เกณฑ์ผ่าน 7 0 % * *

AI to ESP 3 2

รายวิชา	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1 ว 3 1 1 0 1)
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
ภาคเรียน	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน	นายศิวิสว์ โตนอก
กลุ่มสาระ:	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบ	5 + □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที

- แบบทดสอบ 1 0 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 1 0 คะแนน
- ทำผ่านเกม ๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ เป็นรายบุคคล
- เกณฑ์ผ่าน 7 0 % หรืออย่างน้อย 7 / 1 0
- หาก Hand Tracking ไม่เสถียร ใช้ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ได้โดยไม่เสียคะแนน
- ระบบแสดงคะแนน เปอร์เซนต์ และผ่าน/ไม่ผ่านเมื่อจบ

หากต้องการสร้างโมเดลจำแนกภาพ Hand และ ☐ ☐ ☐ ☐ ด้วย Teachable Machine ควรเลือก Project ประเภทใด?

. □□□□□ □□□□□□□

C. Pose Project

ข้อ 2

ข้อใดเป็น Class ที่ใช้ในกิจกรรม AI to ESP32?

- A. Hand $\leftrightarrow$ No Hand
- B. LED $\leftrightarrow$ Motor
- C. Wi-Fi $\leftrightarrow$ Bluetooth

ข้อ 3

หลังจากเก็บภาพตัวอย่างของแต่ละ Class เพียงพอแล้ว ขั้นตอนใดควรทำต่อไป?

- A. Train Model
B. เปิด Route /on
C. เปลี่ยน GPIO เป็น HIGH

ข้อ 4

หากต้องการนำโมเดล Teachable Machine ไปประมวลผลใน ด้วย
☐ ควร Export เป็นรูปแบบใด?

- A. TensorFlow.js
B. PDF
C. Arduino Sketch

ข้อ 5

ในระบบ AI to ESP32 ของบทเรียนนี้ ส่วนใดเป็นผู้ประมวลผลโมเดล AI เพื่อจำแนกภาพ?

- A. Web Browser บนคอมพิวเตอร์
- B. ESP32 DevKit V1
- C. LED

ข้อ 6

ข้อใดอธิบายหน้าที่หลักของ ESP 3 2 DevKit V 1 ในระบบตัวอย่างได้ถูกต้องที่สุด?

- A. เป็น Web Server รับคำสั่งและควบคุม □□□
B. สร้างและ □□□□□ โมเดล AI

C. เปิด Webcam และจำแนกภาพ

ข้อ 7

ข้อใดแสดงลำดับการทำงานของระบบ AI to ESP32 ได้ถูกต้องที่สุด?

- A. Webcam -> Browser/AI -> Prediction -> HTTP Request -> ESP32 -> LED
- B. ESP32 -> LED -> Webcam -> AI -> Browser
- C. LED -> ESP 3 2 -> AI -> Webcam -> HTTP Request

ข้อ 8

คำสั่ง (/) ใน JavaScript มีหน้าที่ใดในระบบนี้?

- A. ส่ง HTTP Request ไปยัง Route /on ของ ESP 3 2
- B. Train โมเดล Hand ใหม่
- C. เปิด Webcam ของคอมพิวเตอร์

ข้อ 9

เปิด Route /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่เมื่อ AI ตรวจพบ Hand แล้ว LED ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?

- A. Prediction และเงื่อนไข JavaScript ฝั่ง Browser
- B. เปลี่ยน LED ใหม่ทันที
- C. เปลี่ยน GPIO ทุกขา

ข้อ 10

หากผล Prediction สลับระหว่าง Hand และ No Hand บ่อย แม้ว่าผู้ใช้ถือมือคงที่ วิธีใดเหมาะสมที่สุด?

- A. เพิ่มข้อมูลฝึกที่หลากหลาย และใช้ Confidence Threshold ร่วมกับ Stable Frames
- B. ลบข้อมูลฝึกส่วนใหญ่
- C. ส่ง /on และ /off พร้อมกันทุกครั้ง

เฉลยและจุดประสงค์ที่วัด

ข้อ	คำตอบ	ความรู้/ทักษะที่วัด	ระดับ
1	Image Project	ประเภทโครงการ	จำ/เข้าใจ
2	Hand และ No H □□□	Class/Dataset	จำ/เข้าใจ
3	Train Model	กระบวนการ □□□□ □	จำ/เข้าใจ
4	TensorFlow.js	การ Export โมเดล	จำ/เข้าใจ
5	Web Browser บนคอมพิวเตอร์	บทบาท Browser	เข้าใจ/ประยุกต์
6	เป็น Web Serve □ รับคำสั่งและ ควบคุม LED	บทบาท ESP 3 2	เข้าใจ/ประยุกต์
7	Webcam -> Bro wser/AI -> Pred iction -> HTTP Request -> ESP 3 2 -> LED	□□□□ □□□□	วิเคราะห์
8	ส่ง HTTP Reque □□ ไปยัง Route /on ของ ESP 3 2	HTTP Request	วิเคราะห์
9	Prediction และ เงื่อนไข JavaScri □□ ฝั่ง Browser	□□□□□□□□□□ ด้วยหลักฐาน	วิเคราะห์
10	เพิ่มข้อมูลฝึกที่ หลากหลาย และใช้ Confidence Thr eshold ร่วมกับ □ table Frames	ความเสถียรของ P rediction	วิเคราะห์

หมายเหตุ: สำหรับแบบทดสอบท้ายหน่วยในเล่ม แนะนำไม่แสดงเฉลยระหว่างทำ และไม่ให้แก่คำตอบย้อนหลัง เพื่อให้คะแนนสะท้อนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน